iSpindel hobipivo Platinen-Versionen

PCB Version 5.0 PIL für Kegland-**PIL**ling Gehäuse (März 2026)

Umstellung vom ESP8266 auf das **ESP32 C3 Supermini** (**a**) Modul.
(Voraussetzung ist die Verwendung der GravityMon Firmware ab v2.4.1)

Implementierung von **Qi** Schalter/Jumper (**b**) SW2.
(Trennung der Verbindung zum Qi-Receiver bei Verwendung des Lade-Moduls)

Implementierung von **Force-Config** Schalter/Jumper (**c**) SW3.
(Zur dauernden Aktivierung des Force-Config Moduses für Testzwecke)

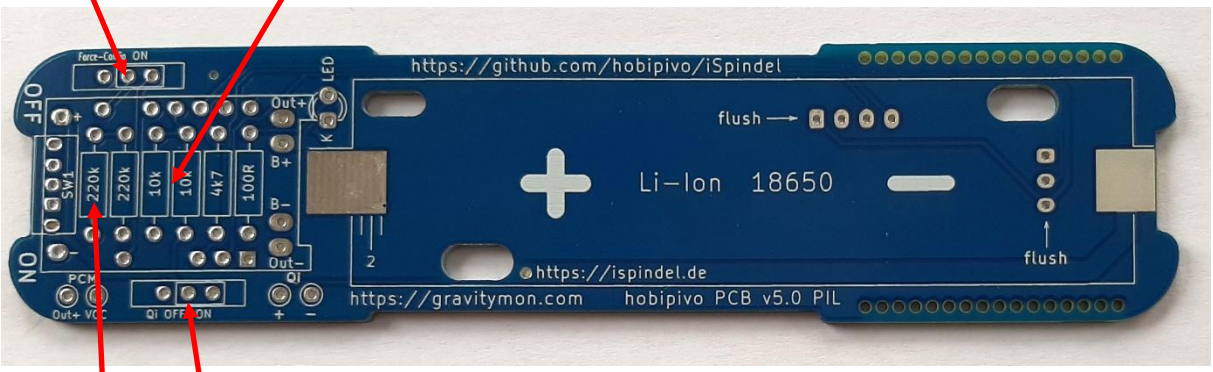
Für die neue „**Charging Funktion**“ wurde die Schaltung um R5 und R6 (**d**) je 10k Ohm erweitert. Dadurch entfällt der Reed-Schalter.

Zusätzlicher Widerstand R4 (**e**) zur Spannungsmessung wegen ESP32 Modul.

Die Spannungsversorgung für den Temperartursensor DS18B20 und das Gyro Modul wurde auf 3,3V umgestellt (Unterstützung ICM Gyro).

a)

c) d)



e) b)

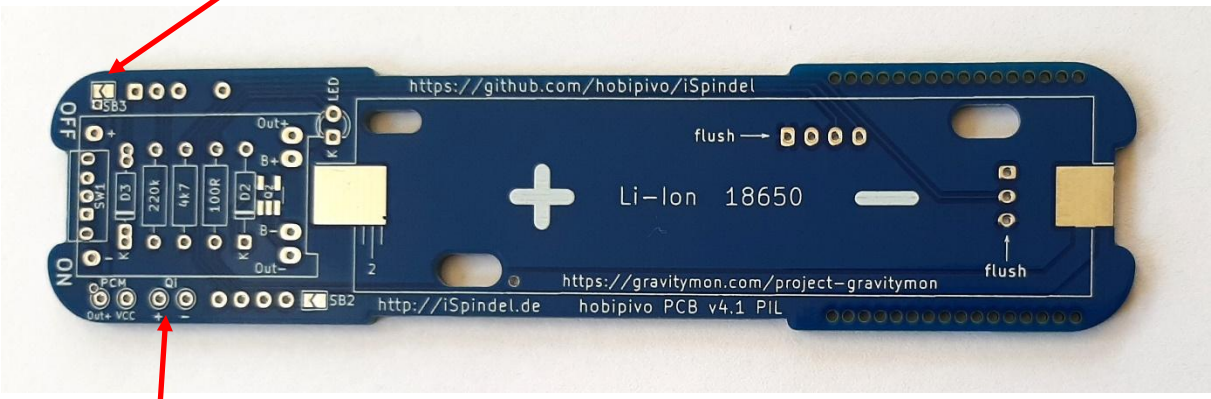
PCB Version 4.1 PIL für Kegland-**PIL**ling Gehäuse (August 2025)

Erweiterung um die Anschlussmöglichkeit eines **Qi-Receivers** „**Qi1**“ (Kontaktlose Lademöglichkeit der iSpindel mittels Qi-Ladegerät). Damit erspart man sich zum Laden der iSpindel das Öffnen des Gehäuses und die Kalibrierungswerte werden dadurch nicht verändert.

Erweiterung um einen **Reed-Schalter** „**SW3**“ (Schalter öffnet bei Annäherung mit einem Magneten), um bei einem notwendigen Reset (Neustart) oder Abschaltung nicht das Gehäuse öffnen zu müssen.

a) Lötpunkte für Qi Receiver „**Qi1**“
b) Optionale Verwendung von „Reed-Schalter“ „**SW3**“
c) Bei Nichtverwendung des Schalters - Überbrückung mit Solder-Bridge „**SB3**“

c)



b) a)

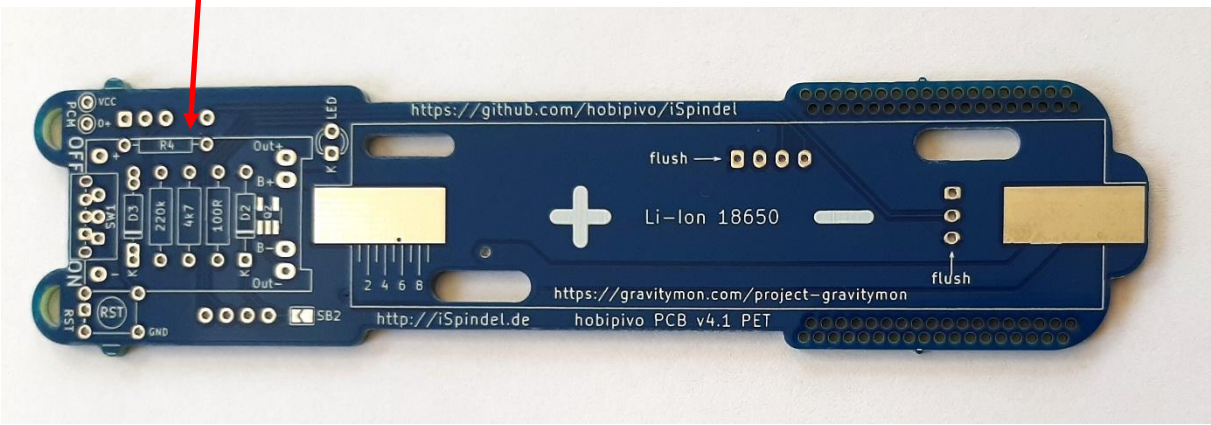
b)

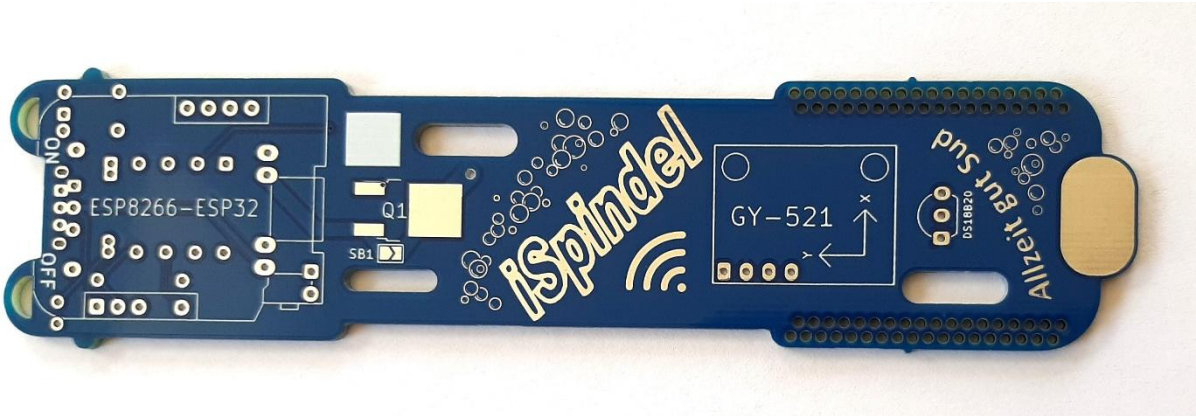
PCB Version 4.1 PET für **PET**ling Gehäuse (August 2025)

Erweiterung um den optionalen Widerstand **R4** um neben dem Wemos D1 mini V4.0 Modul mit USB-C, auch **ESP32 C3 Mini**, **ESP32 S2 Mini** und **ESP32 S3 Mini** Module zu unterstützen, welche Pin-kompatibel sind. Unter anderem ist mit diesen Modulen auch eine Bluetooth Anbindung möglich. Bei Verwendung der ESP32 Module ist der Einsatz der GravityMon Firmware notwendig.

https://gravitymon.com/project-gravitymon.html
https://github.com/mp-se/gravitymon

Optionaler Widerstand 220kΩ „**R4**“ für ESP32 Mini Module



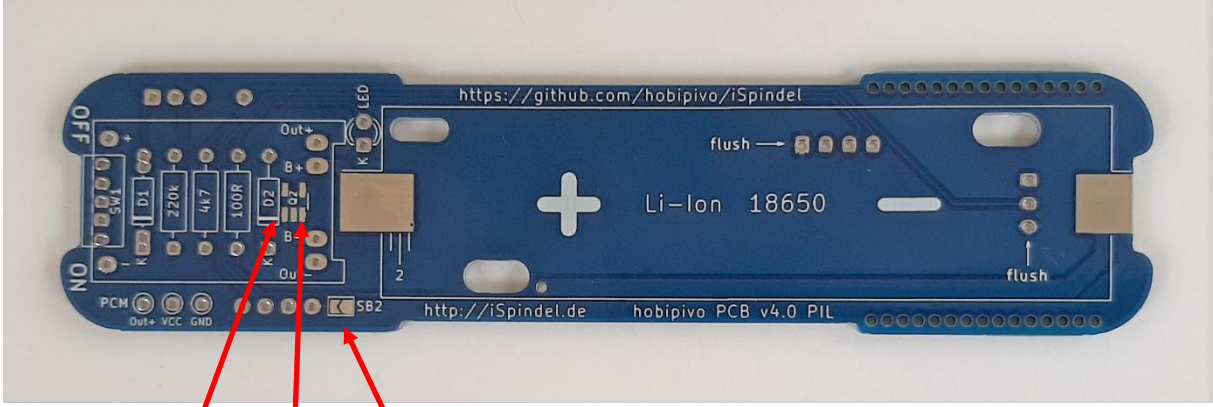


PCB Version 4.0 PIL für Kegland-Pillling Gehäuse (August 2022)

Kompaktere Bauweise für das **PIL**ling-Gehäuse
- Entfernung Reset-Taster
- Verkleinerung Verschiebemöglichkeit des Batteriehalters
- Anpassung Beschriftung
- Wechsel auf „Blaue“ Platinenfarbe
- etc.

Anpassungen bei Verwendung des Wemos **D1 mini V4.0** Modules mit **USB-C**, bei welchem keine Unterbrechung der USB-Spannungsversorgung durch Entfernung einer Diode möglich ist, um dadurch die Platine/Akku vor zu hohen Ladeströmen zu schützen:

a) Verwendung von Schottkydiode SB120 „**D2**“
b) Alternativ Verwendung von Ideale-Diode MAX40200AUK „**Q2**“
c) Als Überbrückung die Solder-Bridge „**SB2**“



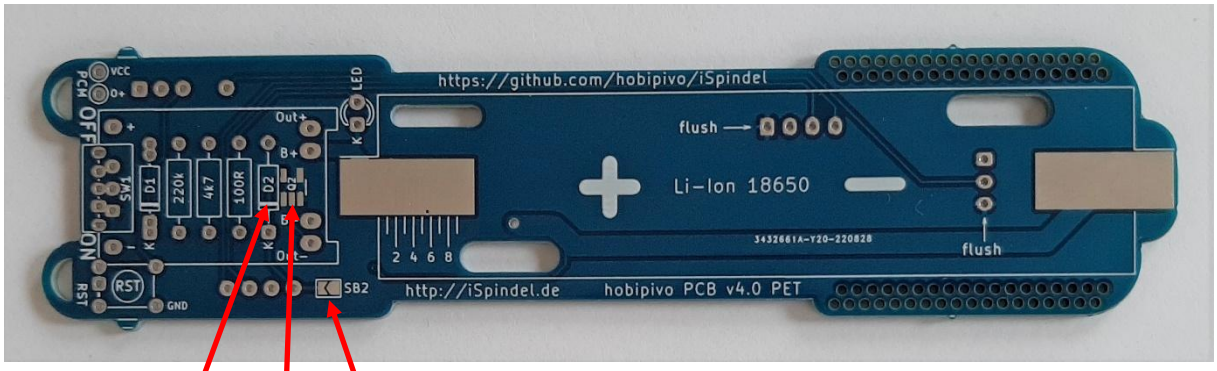
a) b) c)

PCB Version 4.0 PET für **PET**ling Gehäuse (September 2022)

Anpassungen bei Verwendung des Wemos **D1 mini V4.0** Modules mit **USB-C**, bei welchem keine Unterbrechung der USB-Spannungsversorgung durch Entfernung einer Diode möglich ist, um dadurch die Platine/Akku vor zu hohen Ladeströmen zu schützen:

a) Verwendung von Schottkydiode SB120 „**D2**“
b) Alternativ Verwendung von Ideale-Diode MAX40200AUK „**Q2**“
c) Als Überbrückung die Solder-Bridge „**SB2**“ bei Verwendung von **D1 mini v3.0**

Wechsel auf „Blaue“ Platinenfarbe



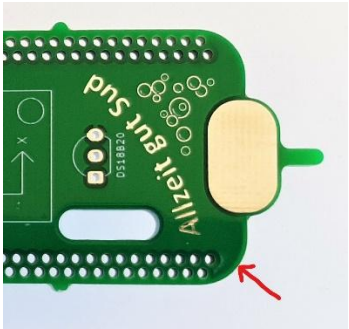
a) b) c)

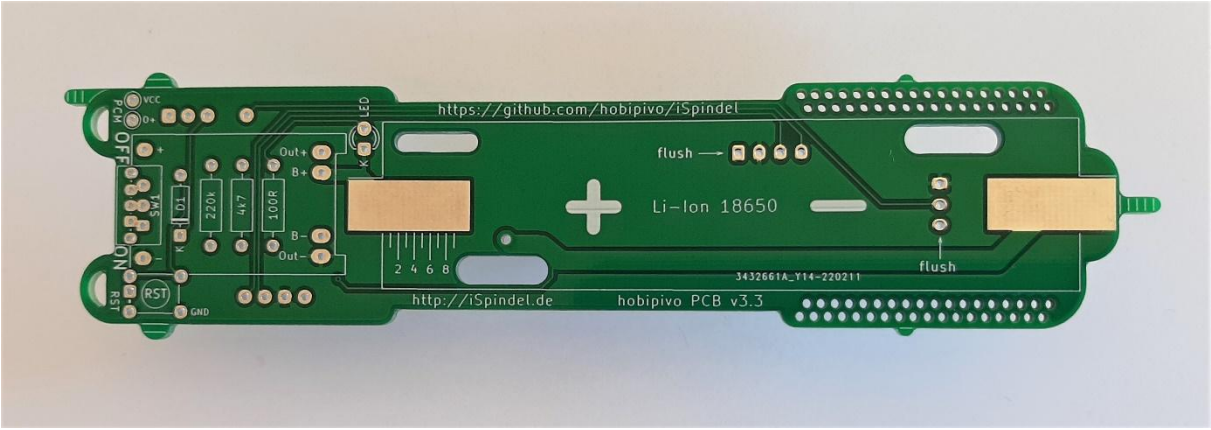
PCB Version 3.3 (April 2022)

Anpassung für alternativen **PET**ling (Innen 136 x Ø33,4 mm):

Stärkere Abrundung der Platine „unten“ für Grundkallibrierung

Anpassungen Abstandshalter



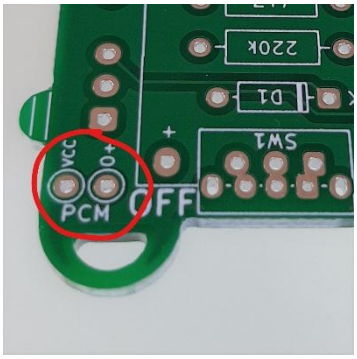


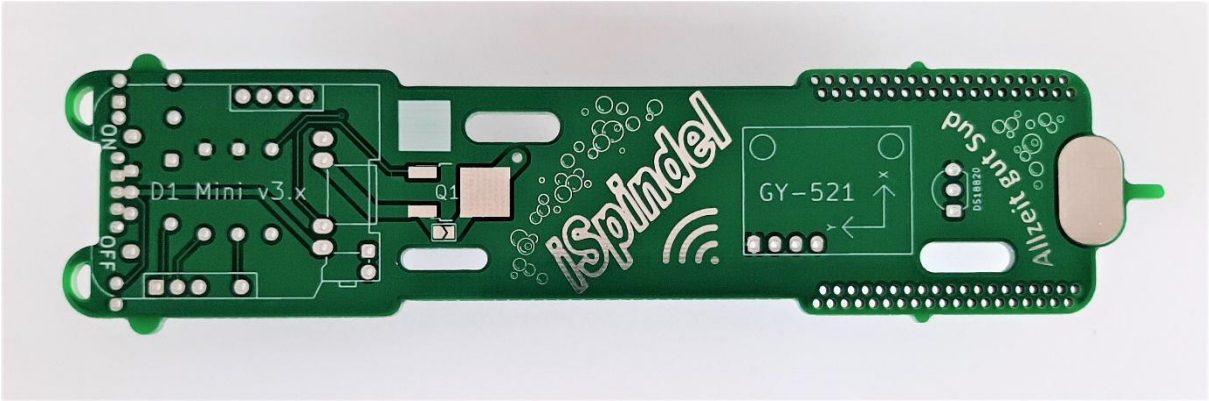
PCB Version 3.2 (Dezember 2021)

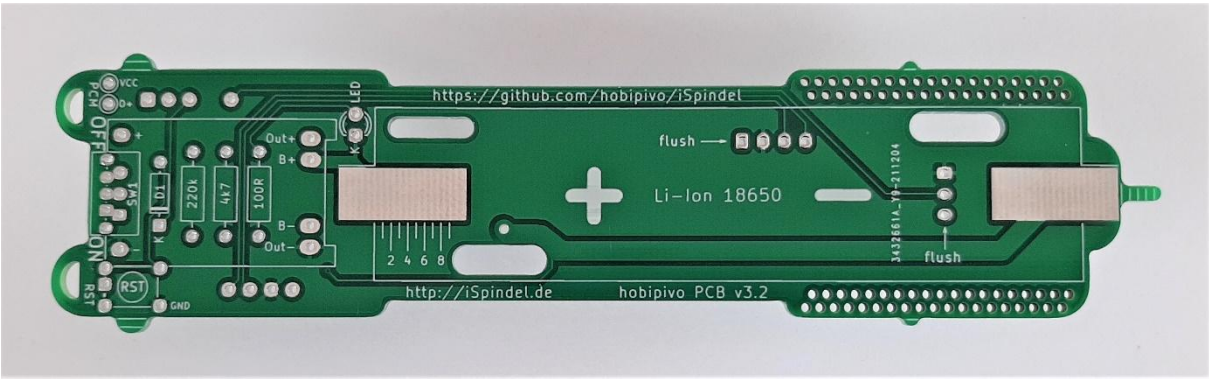
Kontakte für Stromverbrauchsmessung „**PCM**“

Verkleinerung von Ausziehlöchern (mehr Platz für Beschriftung)

Anpassungen Beschriftung etc.





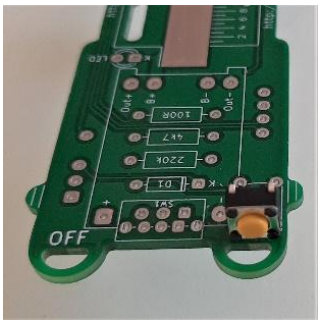


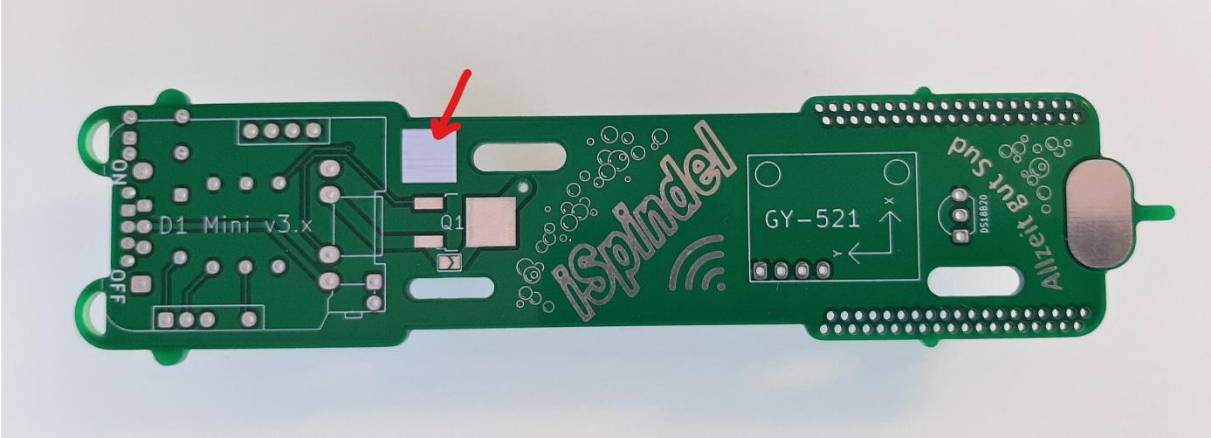
PCB Version 3.1 (November 2021)

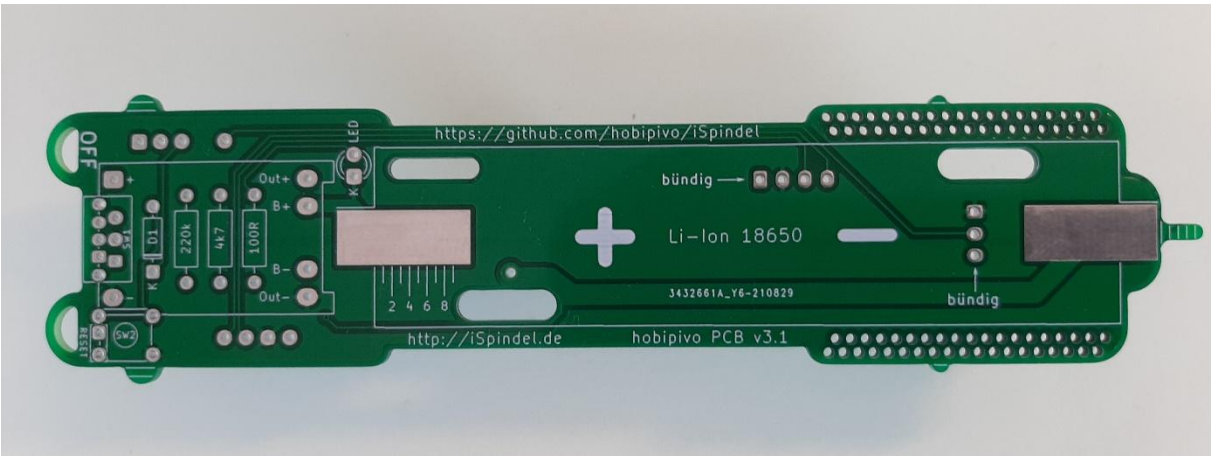
Wiedereinführung von Beschriftungsfeld

Verschiebung RESET-Taster > Deckel für senkrechte oder waagrechte Montage

Feinanpassungen





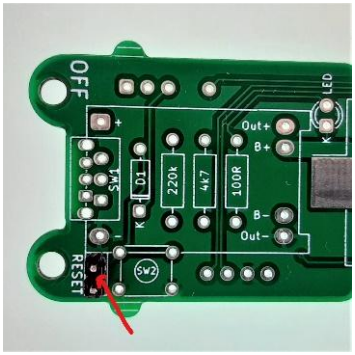


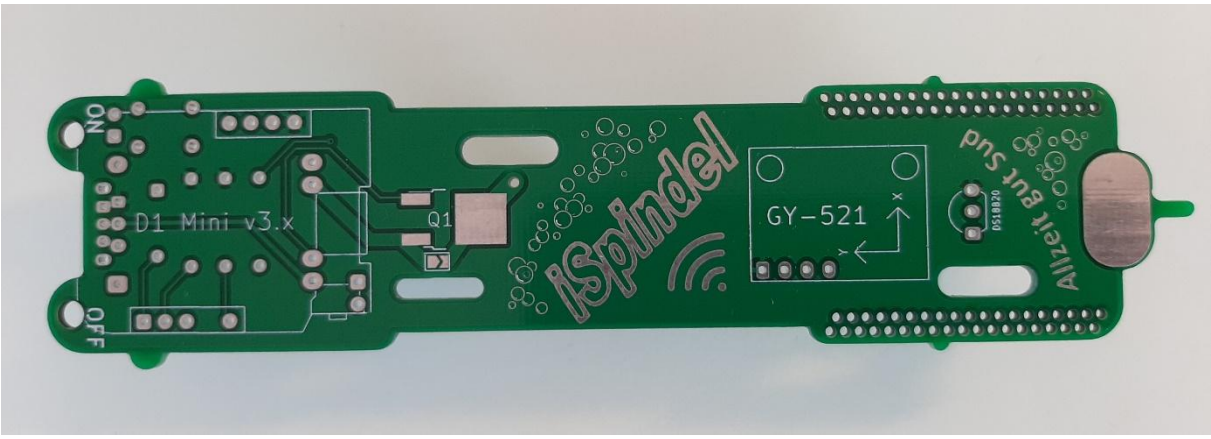
PCB Version 3.0 (Oktober 2021)

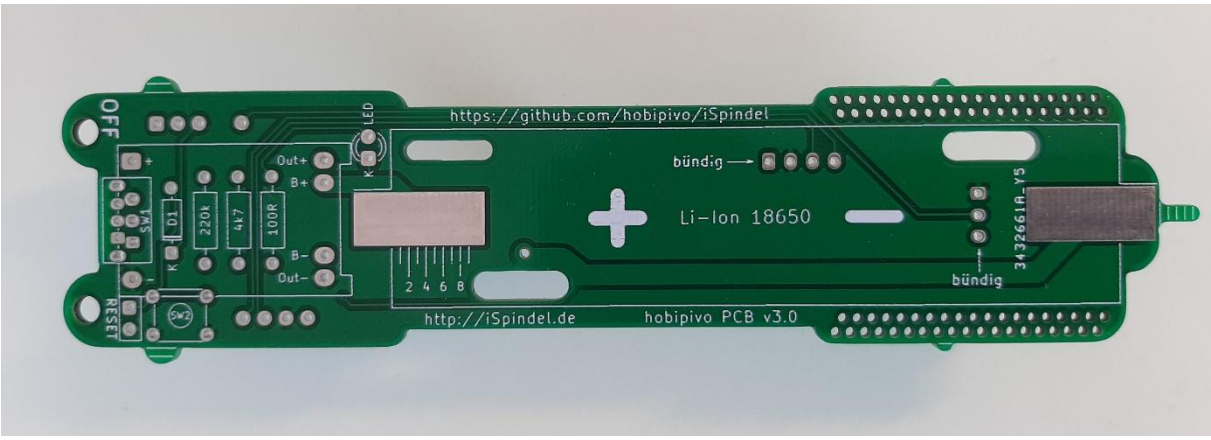
Mit optionalem **RESET** – Jumper und Taster OMR **B3F-1002**

Optimiert für Eigenmontage (kleinere THT-Durchkontaktierungen)

Ausbalanciert + Feinanpassungen







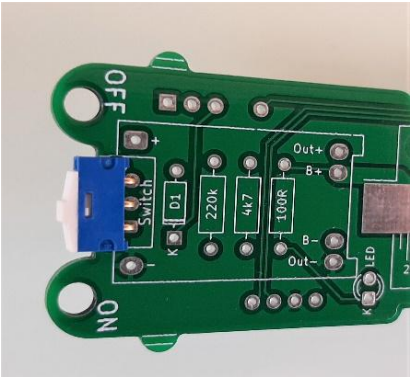
PCB Version 2.2 (August 2021)

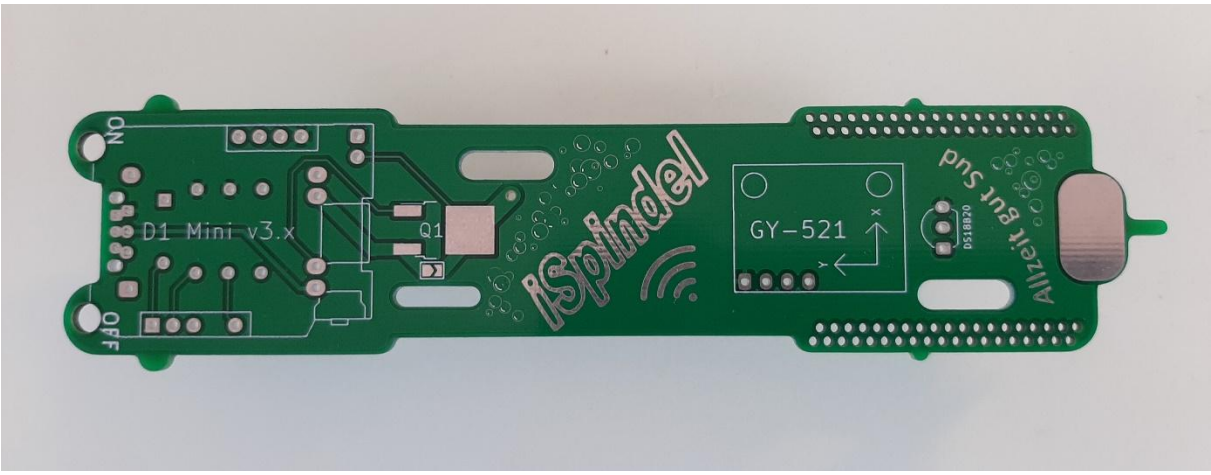
Alternativer Schiebeschalter EGE SS **ESP201** RM 2,54

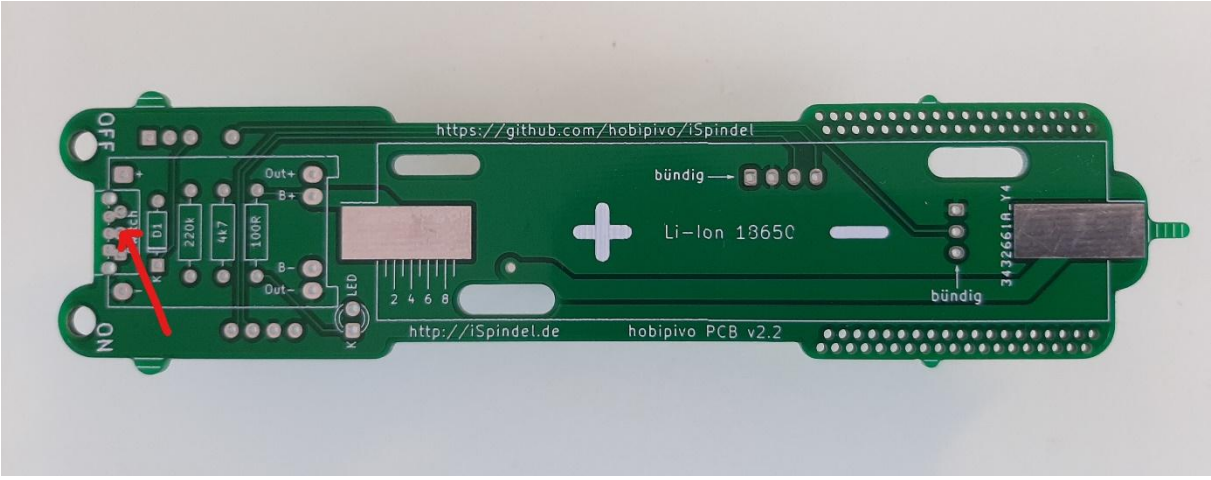
Erweiterung Graphik mit CO^2 Blasen

Feinanpassungen

Montagemöglichkeit für alternativen Schiebeschalter







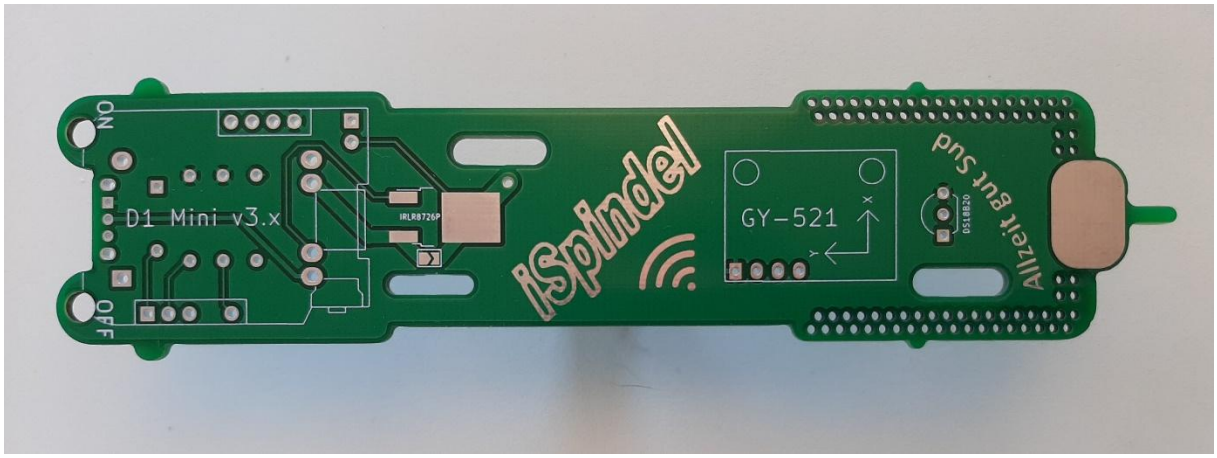
PCB Version 2.1 (Juli 2021)

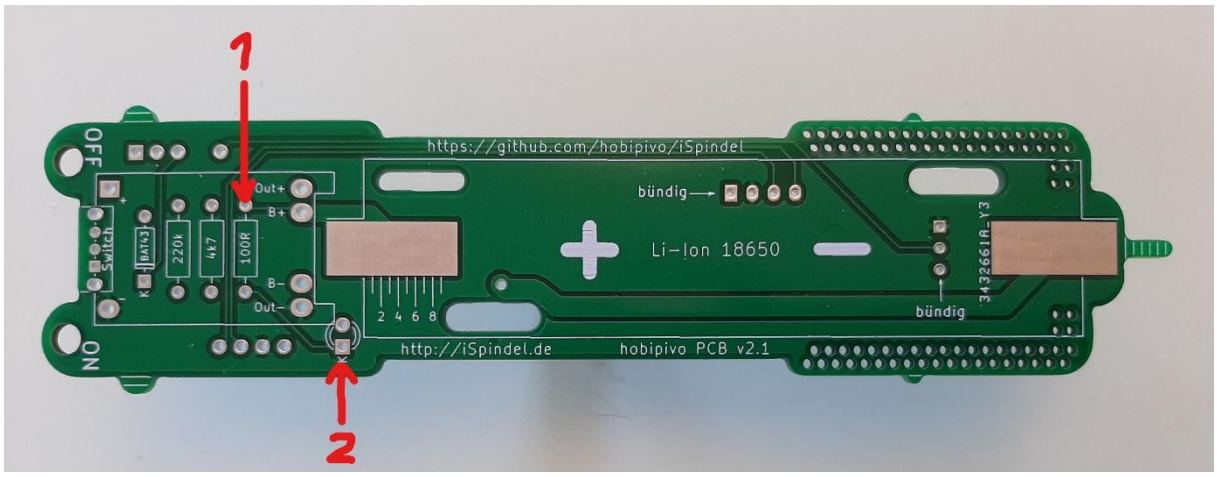
Mit optionaler optischen **Verpolungswarnung** -anzeige:

- Verwendung von LED THT 3mm wasserklar hyper-red
- Verwendung von Widerstand (**R3**) 100 bis 150 Ohm 0,6W

Verkleinerung Lötpad

Feinanpassungen



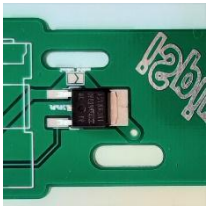


1 > Vorwiderstand (**R3**) THT axial 100 – 150 Ohm
2 > LED THT radial 3mm wasserklar Hyper-Red

PCB Version 2.0 (Mai 2021)

Mit optionalem elektronischen **Verpolungsschutz**:

- Verwendung von N-CH MOSFET IRLR8726PBF (**Q1**) im TO-252AA Gehäuse
- Platzierung von Lötbrücke (**SB1**) zur möglichen Überbrückung, wenn der Verpolungsschutz nicht verwendet werden sollte

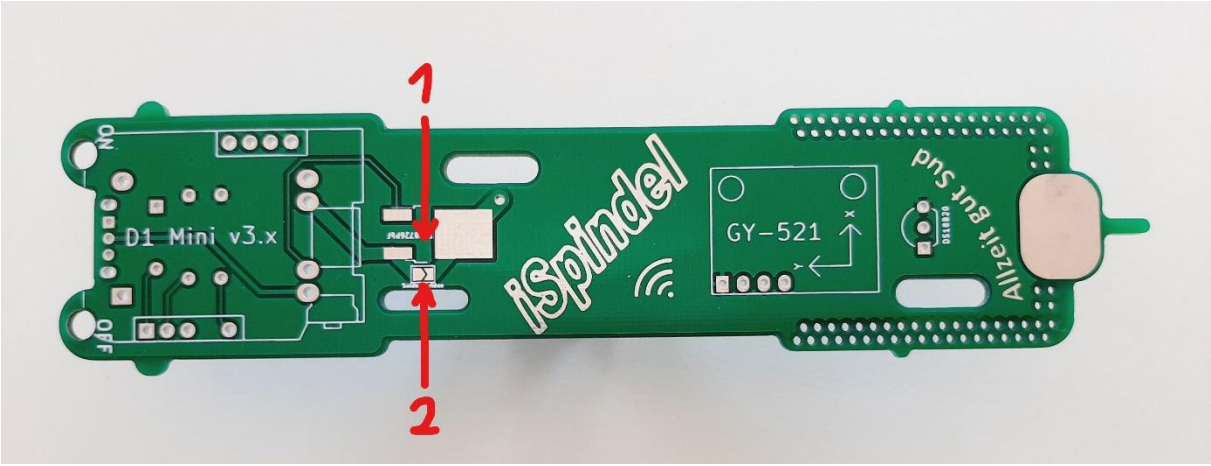


Entfernung der zusätzlichen Reset-Funktion

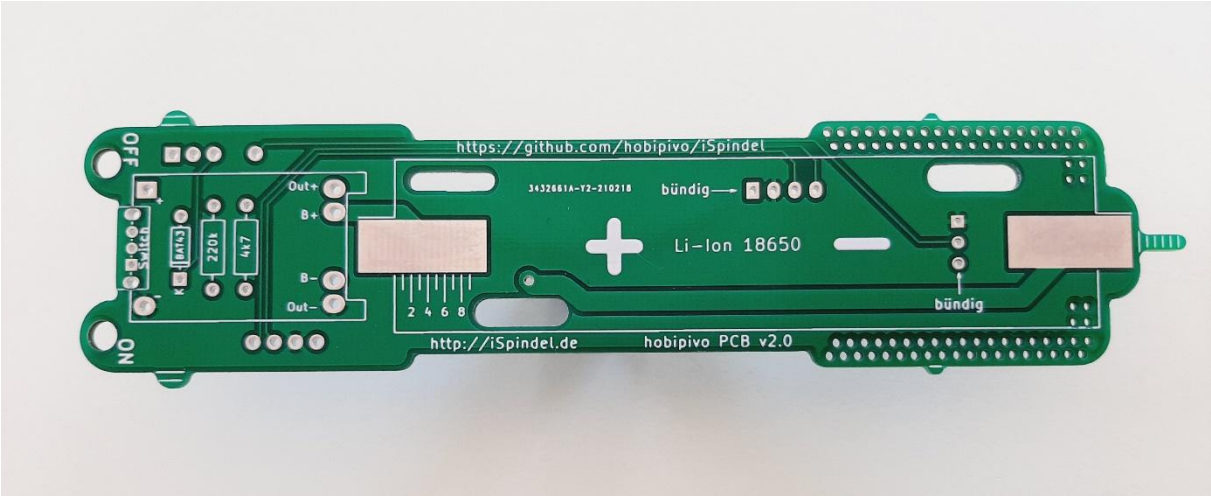
Abstandserweiterung der DS18B20 Lötpins

Zusätzliche Abstandshalter

Zusätzliche Beschriftung und Feinanpassungen

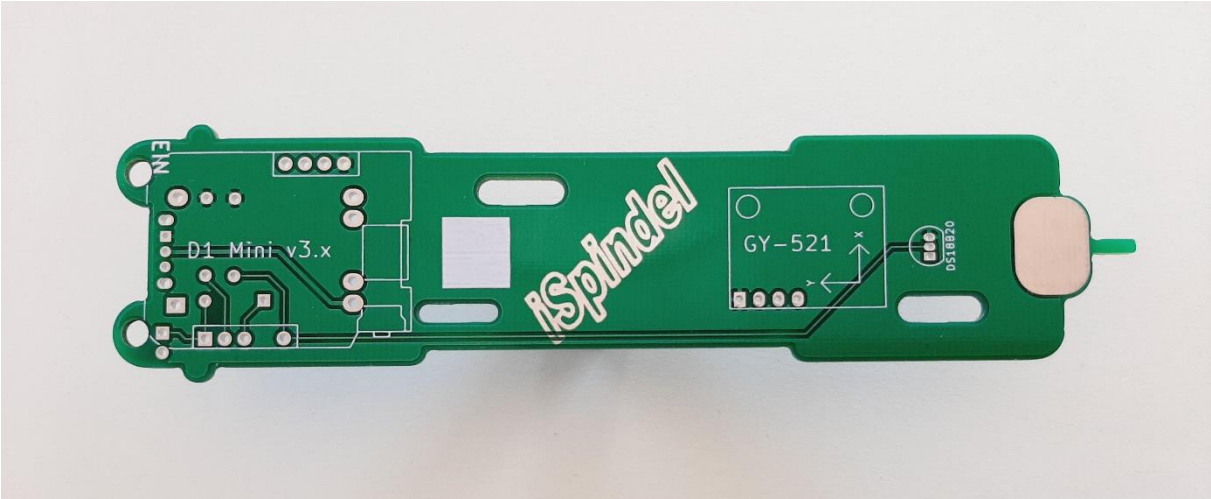
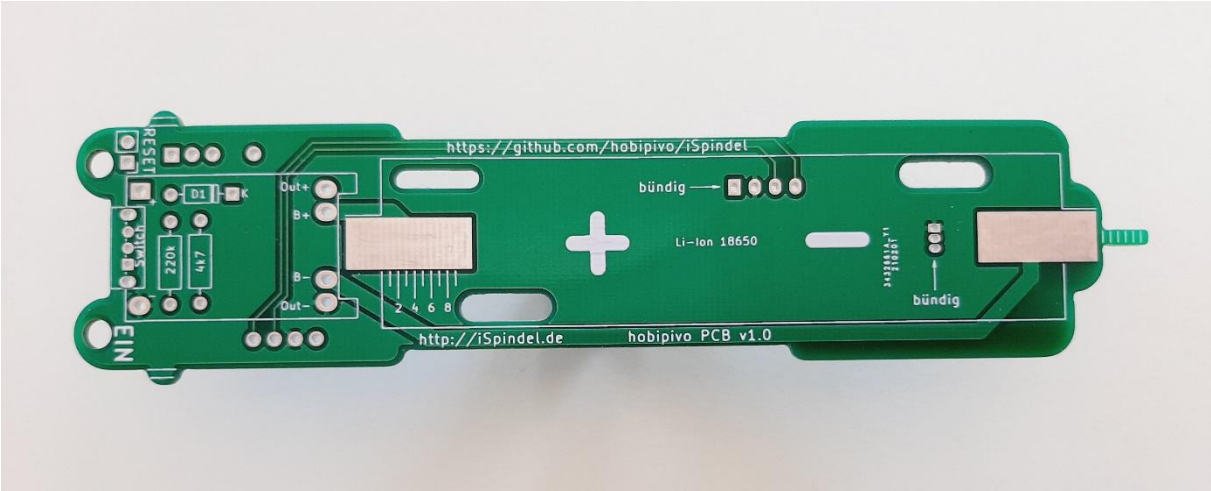


1 > SMD Lötpads für N-CH MOSFET Transistor im SOT-252AA oder SOT-223 Gehäuse
2 > Lötbrücke (**SB1**) (falls der Verpolungsschutz-Transistor nicht verwendet wird)



PCB Version 1.0 (Jänner 2021)

Die v1.0 Platine dient als Prototyp für v2.0

In Anlehnung an das Jeffrey Board wurde dieses um folgende Punkte geändert/erweitert:

- Erweiterung/Änderung der Platinen-Führungsnasen im PETling
- Aufdruck von gut sichtbaren **+ -** Zeichen für den Akkueinbau
- Änderung der Widerstandspositionen (keine zusätzlichen Durchkontaktierungen)
- Verschiebung des D1 mini Modules näher Richtung Deckel
  (Lötstellen von Lademodul beim Wemos nicht mehr im Weg)
- Verschiebung und Änderung des Lademoduls Footprints (Pin-Abstände)
- Änderung des Styles und Position des GY-521 Footprints
- Aufgeräumte Beschriftung
- Verwendung von Kupferplanes für VCC und GND
- Lötpad für Austarieren (24-26° im Wasser)